ÁLGEBRA

Lenguaje Algebraico

Cómo traducir frases del lenguaje cotidiano a expresiones algebraicas, y viceversa — la base para plantear cualquier problema matemático.

💡 **¿Para qué sirve?** Antes de resolver un problema, hay que saber representarlo con símbolos. El lenguaje algebraico funciona como un diccionario: cada palabra clave de la frase ("doble", "más", "entre"...) indica qué operación usar.

UN NÚMERO Y SUS OPERACIONES

1

🔢 Un Número y sus Múltiplos

REPRESENTACIÓN BÁSICA

Un número que no conocemos se representa con una letra. A partir de ahí se construyen sus múltiplos y partes.

Un número cualquiera → **x**
El doble de un número → **2x**
El triple de un número → **3x**
El cuádruple de un número → **4x**
El quíntuplo de un número → **5x**
La mitad de un número → **x/2**

2

➕ Operaciones entre Dos Números

SUMA, RESTA, PRODUCTO Y COCIENTE

Cuando la frase menciona dos números distintos, se usan dos letras diferentes (a, b).

La suma de dos números → **a + b**
La resta (o diferencia) → **a − b**
El producto de dos números → **a · b**
El cociente de dos números → **a ÷ b**

3

📐 Potencias y Raíces

EXPONENTES Y RADICALES

"Al cuadrado" o "al cubo" indican una potencia; "raíz" indica un radical.

El cuadrado de un número → **x^2**
El cubo de un número → **x^3**
La raíz cuadrada de un número → **$\sqrt{x}$**
La raíz cúbica de un número → **$\sqrt[3]{x}$**

4

⚖️ Semisuma y Semidiferencia

"SEMI" = LA MITAD DE...

Primero se hace la operación entre paréntesis y luego se divide el resultado entre 2.

(a+b)/2 → semisuma · (a−b)/2 → semidiferencia

Ejemplo: la semisuma de 8 y 4 → (8+4)/2 = 6

DE LA FRASE A LA EXPRESIÓN COMPLETA

5

🎂 Frases con Cantidades Conocidas

UNA CANTIDAD "MÁS" OTRA

Cuando la frase agrega una cantidad conocida a una desconocida, se representa con una suma.

La edad de una persona → **x**
Esa edad, más 10 años → **x + 10**
El perímetro de un cuadrado de lado L → **4L**

6

🧩 Traduciendo una Frase Completa

PASO A PASO, DE IZQUIERDA A DERECHA

"El triple de un número, aumentado en siete, es igual a treinta y uno."

1. "El triple de un número" → 3x
2. "aumentado en siete" → 3x + 7
3. "es igual a treinta y uno" → 3x + 7 = 31

✅ **Traduce la frase por partes, sin saltarte ninguna palabra clave**

🔑 PALABRAS CLAVE PARA IDENTIFICAR LA OPERACIÓN

+ Suma	− Resta	× Multiplicación	÷ División
más, aumentado, exceso de, incrementado	menos, disminuido, restado, diferencia	veces, producto, del, de (con múltiplos)	entre, cociente de, cada, razón de